

グループ 6 1 年 理一(22,24,34-35,38)理二三(17-18,22-23)

31570	水 3	機械を作る デジタル・マニファクチャリング	木崎 通、伊藤 佑介、 佐藤 悠治、趙 漠居、 吉崎 れいな、柳本 潤	工学部
授業の目標・概要	身の回りに当たり前のように存在する工業製品や機械は、すべて設計と製造のプロセスを経て生み出されています。近年、こうした設計・製造の手法は大きく進化しており、特に 3D プリンタの普及によって、複雑な形状を持ちながらも高精度な部品を比較的容易に製造できるようになりました。 本授業では、こうした最先端の設計・製造技術——いわゆるデジタル・マニファクチャリング——について学び、実際に体験することを目的としています。具体的には、最新の CAD (Computer-Aided Design)、Matlab、そして 3D プリンタの活用方法を学び、それらを駆使してグループごとに自由に設計・製造を行います。最後には、設計・製造した作品の発表会を行い、学習成果を共有します。 ・KOMCEE で実施します。 ・自分の PC、マウスを持ってきてもらう必要があります。 ・ものづくりで必須となる、CAD ツールである AutodeskFusion を体験します。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 ものづくり型、機械工学、生産工学、3D プリンタ、CAD、Matlab 教科書は使用しない。／Will not use textbook 書名 科学の技法 第 2 版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第 1 回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			

31571	水 3	マテリアルズ・インフォマティクスによる 2050 年の鉄鋼材料開発	白岩 隆行、醍醐 市朗	工学部
授業の目標・概要	授業のキーワード「鉄」は 3000 年に渡り、私たちの生活と社会を支えてきました。自動車、鉄道、建物など身の回りの多くの製品には鋼材が使われています。世界最長の吊り橋の明石海峡大橋、東京スカイツリーなどのランドマークも鋼材により作られています。これから先も、鋼材が私たちの社会の基盤材料であることは間違いありません。本授業では、機械学習を用いたマテリアルズ・インフォマティクス (MI) による鉄鋼材料開発の体験と、マテリアルフロー分析を用いた 2050 年までの世界の鉄鋼需要の予測を実施します。 マテリアルフロー分析では、日本および世界の過去 (1950-2015 年) の様々なデータ (人口、経済発展 (GDP/人)、粗鋼生産量、鋼材の用途別消費量、製品の寿命など) を解析し、鋼材消費量がどのような因子と相関があるかデータ解析を行います。そして、相関解析から得た知見を基に、2050 年までの世界の鉄鋼需要の予測を行います。 また近年、機械学習を用いて材料開発を加速する技術として、マテリアルズ・インフォマティクス (MI) が注目されています。授業の後半では、材料データについて機械学習することで材料特性 (疲労強度など) の予測を行います。機械学習による鉄鋼材料開発を体験することで、MI の利点や限界を学習することを目標とします。			
成績評価方法 授業のキーワード 教科書	初年次ゼミナール理科の評価方法によって評価します。 データ解析、マテリアル工学・産業エコロジー、将来需要推計、環境制約、マテリアルズ・インフォマティクス、機械学習 次の教科書を使用する。／Will use the following textbook 書名 科学の技法 第 2 版：東京大学「初年次ゼミナール理科」テキスト 著者（訳者） 東京大学教養教育高度化機構 Educational Transformation 部門・若杉桂輔・宮島 謙編 出版社 東京大学出版会 ISBN その他			
ガイダンス	第 1 回授業日に行う。ガイダンス教室については掲示板等で告知する。			